Basys3 俄罗斯方块 用户手册

> **版本** 1.0　　**适用硬件** Digilent Basys3　　**日期** 2026-11

目录

1. 产品简介
2. 连接与上电
3. 操作说明
4. 界面说明
5. 游戏规则
6. 常见问题
7. 技术规格
8. 附录

1. 产品简介

本产品在 Digilent Basys3 开发板上实现了一个完整的俄罗斯方块游戏， 通过 VGA 接口输出画面，使用板上的 5 个按键和拨码开关操作。

1.1 主要特性

特性	说明
画面	640×480，16 色
游戏区域	10 列 × 20 行
方块种类	7 种
下一个方块预览	有
分数 / 等级 / 行数显示	有
落点提示	有（灰色轮廓）
消行特效	有（满行白闪）
按键连发	有（按住自动重复）
暂停 / 重开	有
面板 7 段数码管	同步显示分数

1.2 包装内容

- Basys3 开发板 1 块
- 本手册 1 份

需自备：USB Micro-B 线（供电与下载）、VGA 线、显示器。

2. 连接与上电

2.1 接线

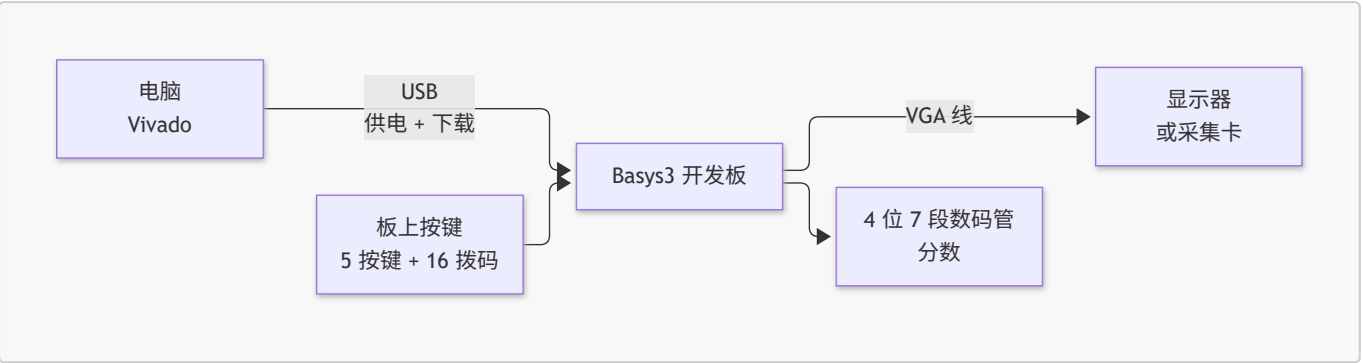


图 1　接线与上电

2.2 上电步骤

步骤	操作	预期现象
1	USB 线连接 Basys3 与电脑	板上电源指示灯亮
2	接好 VGA 线到显示器	—
3	用 Vivado 下载比特流文件	下载完成后画面出现
4	确认 `sw[15]` **在下方**	`led[13]` 熄灭
5	看到 `START` 画面	进入待机，可以开始

> ⚠️ `sw[15]` **是复位开关，正常游玩时必须保持在下方。** 上拨会让画面变黑——这是最容易误判为"设备坏了"的情况。

2.3 使用采集卡

如果通过采集卡在电脑上观看：

设置项	值
分辨率	640 × 480
帧率	60 fps

> 分辨率或帧率设错会导致画面**撕裂或上下滚动**。

3. 操作说明

3.1 按键（5 个）

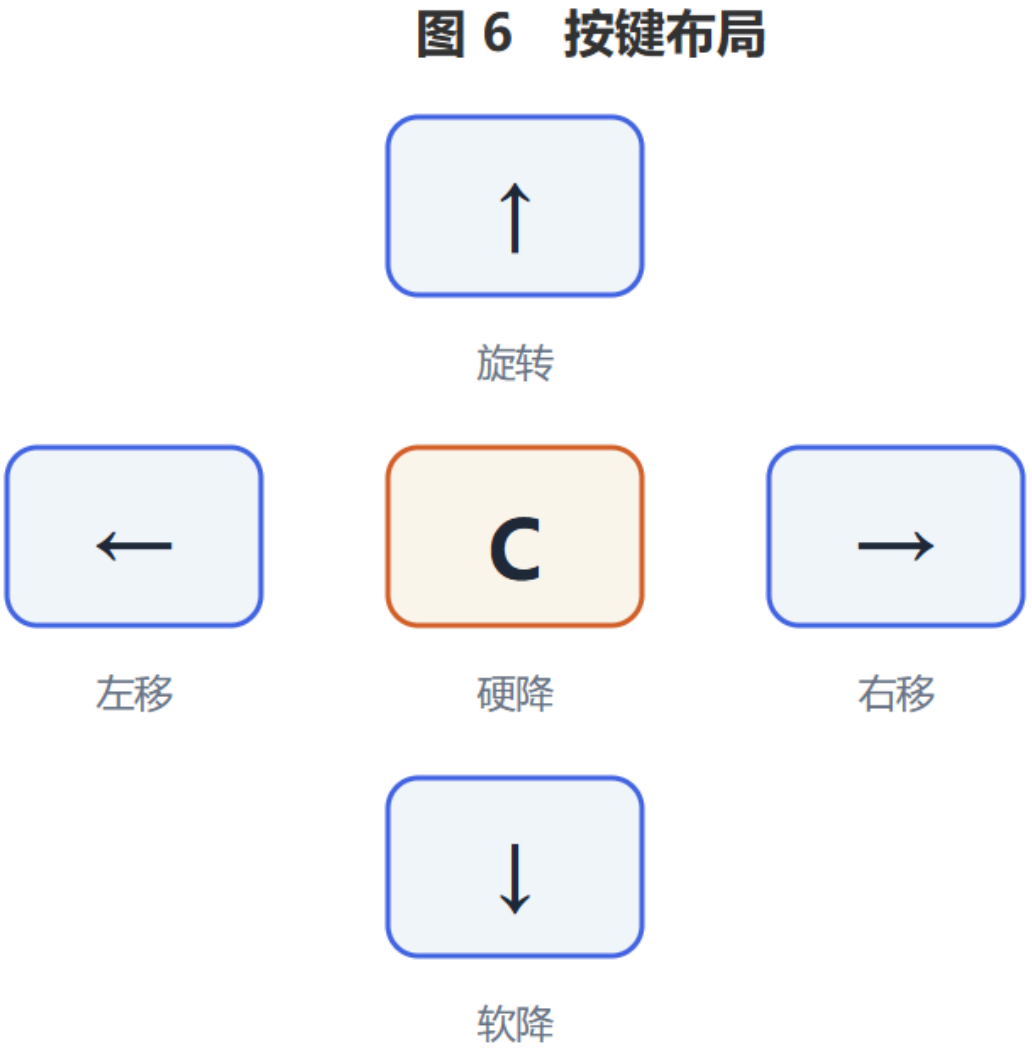


图 2　按键布局

按键	功能	说明
左键	左移	按住会连续左移
右键	右移	按住会连续右移
上键	旋转	顺时针旋转；贴墙时会自动调整位置完成旋转
下键	软降	按住加速下落，每下落一格加 1 分
中键	硬降	直接落到底部并立即固定

3.2 拨码开关

开关	功能	用法
`sw[15]`	**复位**	上拨复位；**正常游玩时必须在下**
`sw[14]`	**暂停**	**上拨暂停，下拨继续**
`sw[12]`	**开始**	上拨一次开始游戏
`sw[13]`	**重开**	上拨重开一局

开关	功能	用法
其余开关	无功能	保持在下方即可

> **暂停状态下看开关位置就能判断**：`sw[14]` 在上就是暂停中，在下就是正在玩。

3.3 操作流程

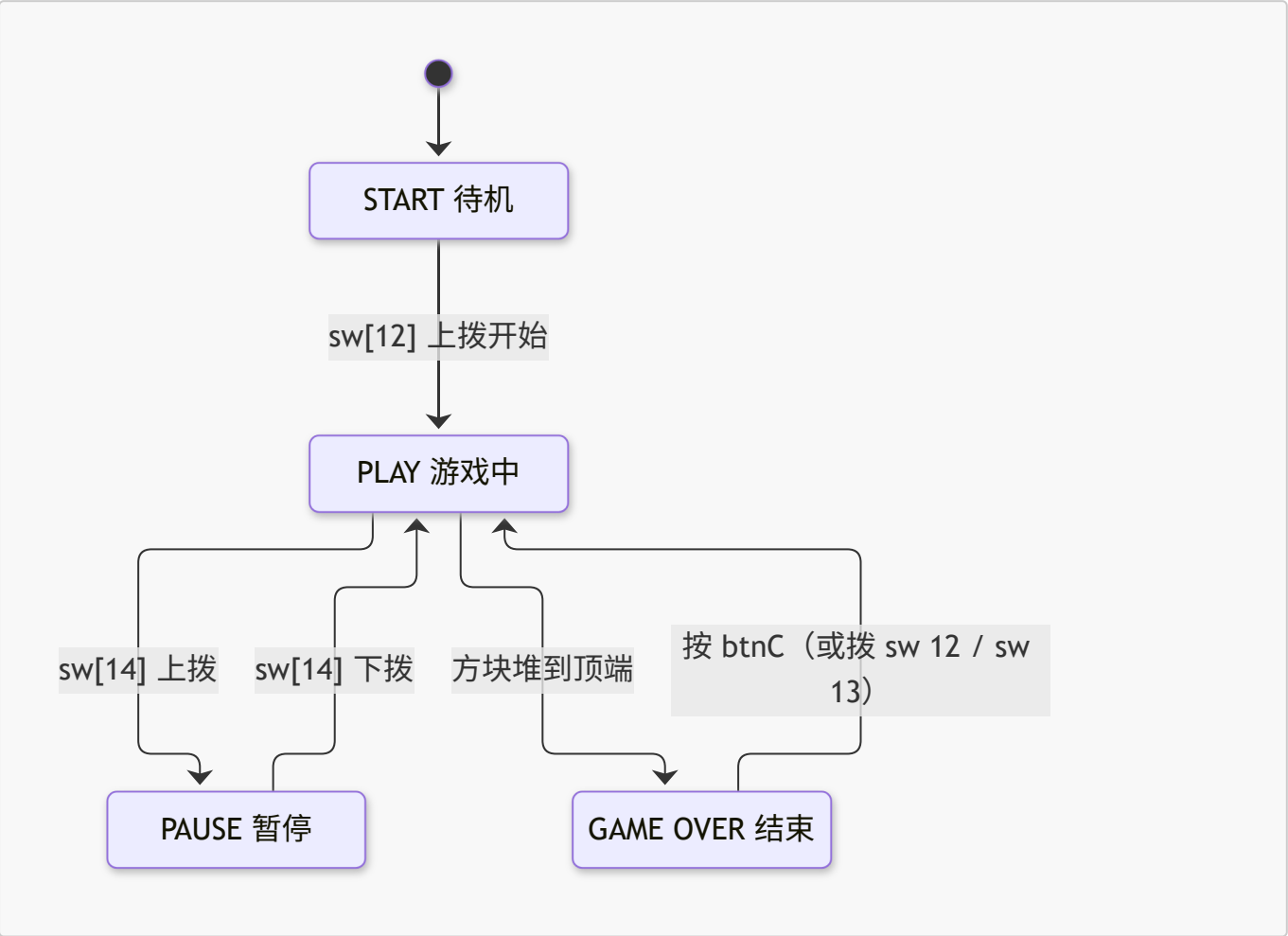


图 3　状态转换

3.4 操作技巧

场景	推荐操作
只想微调一格	轻点左键或右键
要移动好几格	**按住**左键或右键，会自动连续移动
想快速落底	按中键硬降
想边看边调位置	按住下键软降，随时松开
想看清会落在哪	参考方块下方的**灰色轮廓**
临时离开一下	`sw[14]` 上拨暂停，回来后下拨继续

---

4. 界面说明

4.1 整体布局

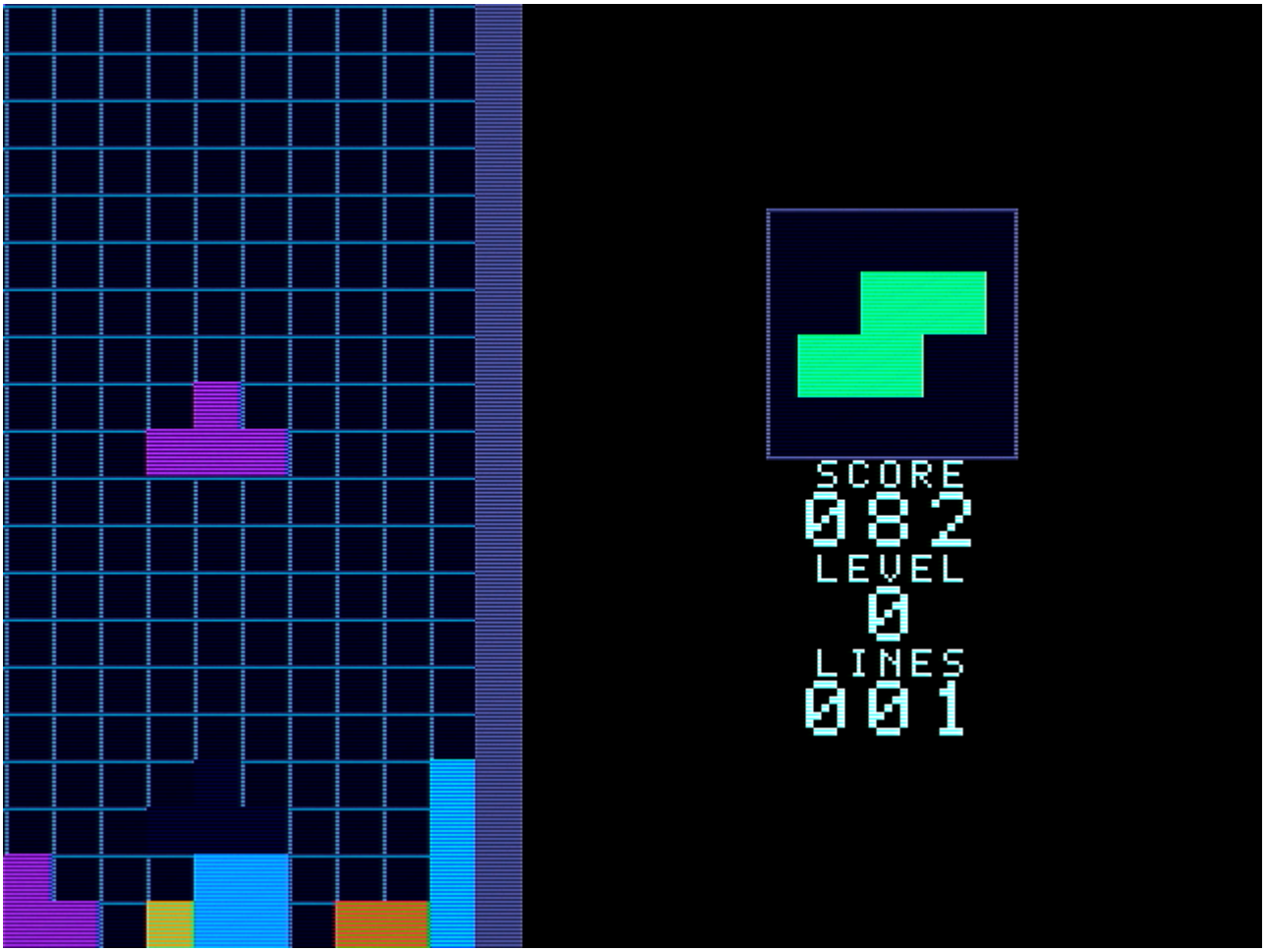


图 4　界面布局

4.2 各区域说明

区域	位置	说明
游戏井	左侧大区域	10 列 × 20 行，方块在这里堆叠
网格线	井内	每格边缘的细线，帮助判断对齐
NEXT 框	右上	**下一个将要出现的方块**
SCORE	右中	当前分数
LEVEL	右中	当前等级（0–3）
LINES	右下	已消除的总行数

4.3 方块颜色

方块	颜色
I	青色
O	黄色
T	紫色

方块	颜色
S	绿色
Z	红色
J	蓝色
L	橙色

同一个方块在井里和 NEXT 框里颜色相同。

4.4 辅助显示

显示	说明
灰色轮廓（虚影）	当前方块硬降后会落在哪里
满行白闪	一行填满后先白闪约 0.1 秒再消除
扫描线	隔行变暗的效果，模拟老式显示器

4.5 三种状态界面

状态	画面表现
START	画面变暗，中央显示 `START`
PAUSE	画面变暗，中央显示 `PAUSE`，方块停止
GAME OVER	画面变暗，中央显示 `GAME OVER`

变暗只影响背景，文字始终清晰可读。

4.6 数码管与指示灯

板上的 4 位 7 段数码管显示分数，与面板上的 SCORE 一致。

遇到问题时，下面两个指示灯最有用：

指示灯	含义
`led[13]` **亮**	**设备正在复位**（`sw[15]` 在上）
`led[15]` **每秒闪一次**	**工作正常**（不闪说明设备没运行）

其余的 LED 显示按键和开关的实时状态，仅供调试参考。

---

5. 游戏规则

5.1 基本玩法

方块从井顶自动落下。用按键把方块移动、旋转到合适的位置， 让它们尽量紧密地堆叠。

一行被完全填满时，该行消除，上方的方块整体下落一行。

下一个方块是什么，看右上角的 NEXT 框。

5.2 计分

一次消除	得分
1 行	10 分
2 行	30 分
3 行	60 分
4 行	**100 分**

操作	得分
软降每下落一格	+1 分

> **一次消四行比消四次一行得分高得多**（100 对 40），所以堆积起来一次消除比随时消除更划算。

分数达到 999 后显示不再增加。

5.3 等级与速度

每消除 **10 行**升一级，方块下落速度加快：

等级	已消行数	下落速度
0	0–9	慢（约 0.5 秒一格）
1	10–19	稍快
2	20–29	快
3	30 及以上	最快（约 0.18 秒一格）

等级显示在面板 `LEVEL` 处，最高 3 级。

5.4 游戏结束

当新方块在顶部出现的位置**已经被占住**时，游戏结束。

此时按中键（或拨 `sw[12]` / `sw[13]`）可以开始新的一局，场地清空、分数归零。

5.5 方块形状

图 5　七种方块形状

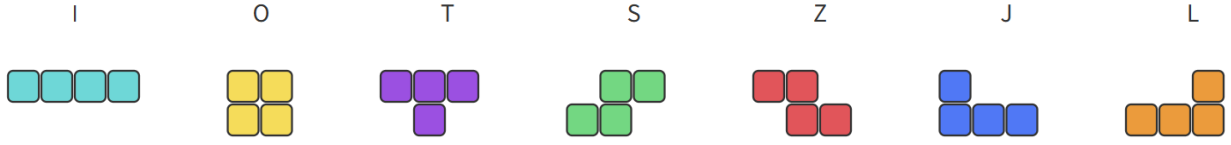


图 5　七种方块形状

每种方块都可以旋转成 4 个方向。

> 方块的种类会均匀出现，不会长时间反复出现同一种。

---

6. 常见问题

6.1 显示问题

现象	可能原因	处理方法
完全没有画面	VGA 线没接好 / 未下载程序	检查线缆；重新下载
画面全黑	`sw[15]` 在上（复位中）	**把 `sw[15]` 拨到下方**
画面撕裂 / 上下滚动	采集卡分辨率或帧率不匹配	设为 640×480 @ 60
画面颜色异常	VGA 线接触不良	重新插拔
画面整体偏暗	处于 START / PAUSE / GAME OVER 状态	正常现象，开始游戏后恢复

6.2 操作问题

现象	可能原因	处理方法
一直显示 START，按键没反应	没拨 `sw[12]`	上拨 `sw[12]` 开始
方块不动	`sw[14]` 在上（暂停中）	下拨 `sw[14]`
按键偶尔没反应	按下时间太短	稍用力按久一点
数码管一直显示 000	分数为 0	正常，消行后才有分
面板数字一直不变	还没消行	正常

6.3 排障速查

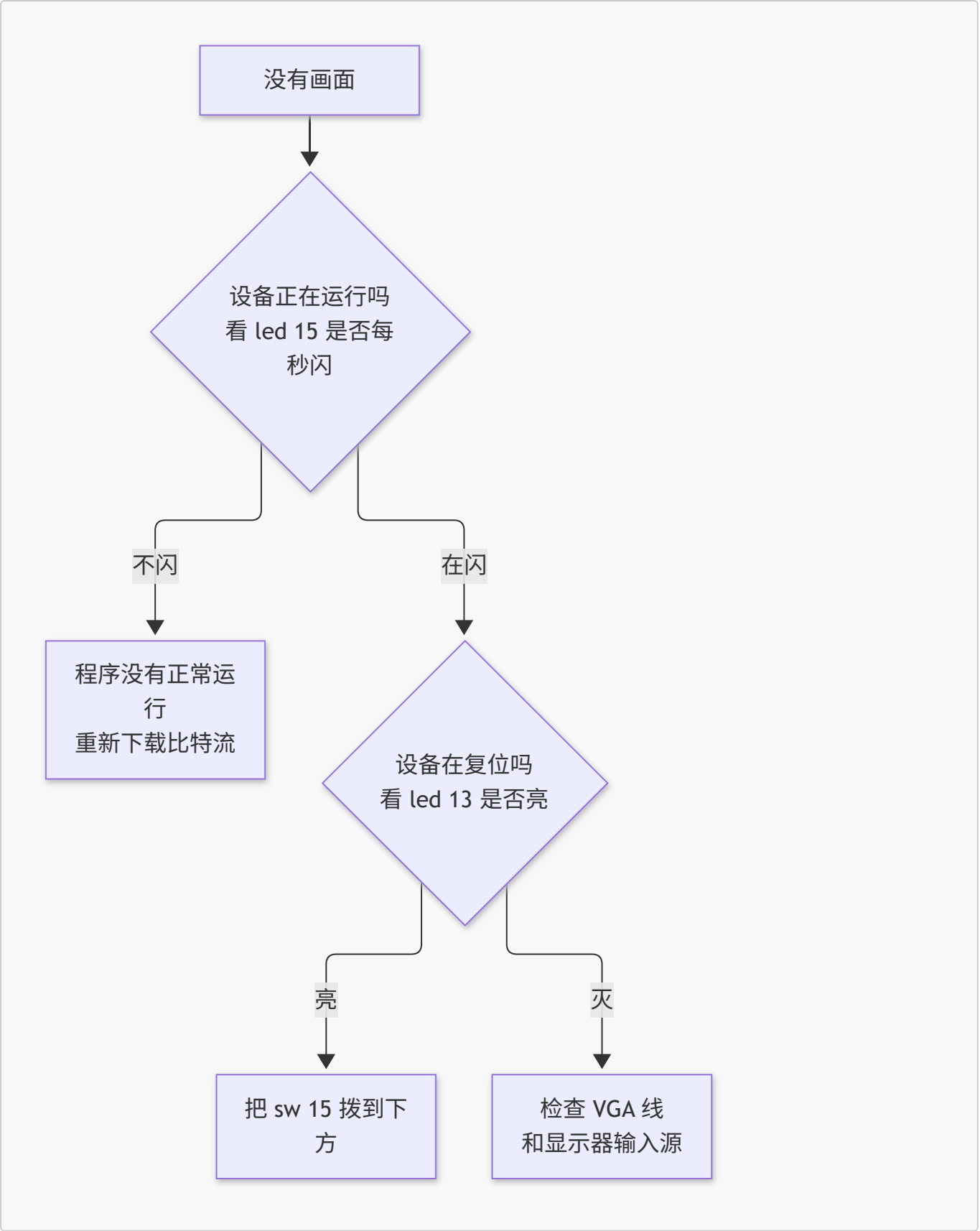


图 6　排障速查

7. 技术规格

项目	参数
显示分辨率	640 × 480
刷新率	约 60 Hz
颜色	16 色
视频接口	VGA（DE-15）
供电接口	USB Micro-B（5 V）
游戏区域	10 列 × 20 行
方块种类	7 种
等级	0 – 3 级
最大显示分数	999

---

8. 附录

8.1 术语表

术语	含义
井	方块堆积的游戏区域（10 列 × 20 行）
硬降	方块直接落到底部并立即固定
软降	按住加速下落，可以随时停止
踢墙	贴墙旋转时，方块自动错开位置以完成旋转
虚影	显示方块落点的灰色轮廓
消行	一行填满后该行消失，上方方块下落
NEXT	下一个将要出现的方块

8.2 修订记录

版本	日期	说明
1.0	2026-11	首次发布

8.3 作者

- 姓名：陈诺
- 学号：25303040030
- 课程：荣誉课作业 4（数电）
